



Checklist Test P0 → P2 — Mech Chatbot



Checklist kiểm thử toàn bộ nâng cấp **P0** → **P2**. Tick từng mục khi đạt; mục nào sai thì ghi lại hiện tượng + log để báo lại. "KV" = kết quả kỳ vọng.

0. Chuẩn bị môi trường (làm trước)

✓ ~~Chạy migration P0~~ (nếu DB chưa có)

- **Bước 1:** Mở PowerShell tại thư mục project (`C:\Users\bao.nguyen\Documents\ChatBotProject`).
- **Bước 2:** Chạy lần lượt 4 lệnh (luôn có cờ `-I`):
 - `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -i database\migrations\migrate_p0_multi_domain.sql`
 - `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -i database\migrations\p0_add_columns_existing_tables.sql`
 - `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -i database\migrations\p0_backfill_domain_security.sql`
 - `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -i database\migrations\p0_harden_seed_accounts.sql`
- ✓ **KV:** mỗi lệnh chạy xong không có dòng `Msg ... Error`.
- ⚠ **Nếu lỗi** `QUOTED_IDENTIFIER` → kiểm tra đã thêm `-I`; lỗi `near 'GO'` → chạy trực tiếp file bằng SSMS.

✓ ~~Chạy migration P1~~

- **Lệnh:** `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -i database\migrations\pl_multi_site_queue_admin.sql`
- ✓ **KV:** tạo/bổ sung các bảng & cột đa khu + hàng đợi (Priority, MaxPages, CanceledBy...), không báo Error.

-  **Nếu cột đã tồn tại:** migration idempotent nên chạy lại an toàn, bỏ qua cảnh báo "đã tồn tại".

✓ Chạy migration P2

- **Lệnh:** `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -i database\migrations\p2_material_dictionary.sql`
-  **KV:** in đúng dòng `P2 migration hoan tat: MaterialDictionary, MaterialSynonym (seeded).`
- **Kiểm tra nhanh:** `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -d Mech_Chatbot_DB -I -Q "SELECT COUNT(*) FROM MaterialDictionary"` → KV: ≥ 9 dòng.

✓ Tạo index Qdrant (nếu chưa)

- **Bước 1:** `$env:PYTHONPATH="src"`
- **Bước 2:** `python scripts\...\create_qdrant_indexes.py` (đường dẫn thật của file trong project).
-  **KV:** tạo đủ index trong `REQUIRED_INDEXES`, đặc biệt `metadata.doc_id` (kiểu INTEGER) trên collection `TaiLieuKyThuat_v2`.
-  **Nếu thiếu** `metadata.doc_id` → khi Duyệt/Từ chối sẽ lỗi `Index required but not found`.

✓ Khởi động dịch vụ (mở 3 cửa sổ PowerShell riêng)

- **App (UI):** `streamlit run run.py`
- **RAG server:** `python run_server.py` (cổng 8100)
- **Worker (xử lý hàng đợi):** `$env:PYTHONPATH="src"; python run_worker.py`
-  **KV:** cả 3 khởi động không lỗi; mở được UI trên trình duyệt.

P0 — Đa lĩnh vực, RBAC, bảo mật

✓ P0-1 Đăng nhập & vai trò

- **Bước 1:** Đăng nhập tài khoản **admin**, ghi lại các menu thấy được.
- **Bước 2:** Lần lượt đăng xuất và đăng nhập **reviewer**, **uploader**, **viewer**.
- **Bước 3:** Với mỗi vai trò, quan sát menu trái + nút thao tác.
-  **KV:** admin thấy đủ menu (gồm Người dùng, Audit, Từ điển vật tư, Báo cáo sử dụng); reviewer thấy mục Duyệt; uploader thấy Tải lên; **viewer KHÔNG** thấy nút Tải lên/Duyệt.

-  **Nếu lỗi:** viewer vẫn thấy nút tải/duyet → kiểm tra `can_access_page` và roles của tài khoản.

☐ P0-2 · Ingest tài liệu cơ khí

- **Bước 1:** Đăng nhập uploader (hoặc admin) thuộc phòng **Cơ khí/Kỹ thuật**.
- **Bước 2:** Vào **Tải lên**, chọn 1 bản vẽ kỹ thuật (PDF có khung tên, mã bản vẽ, bảng vật tư).
- **Bước 3:** Đảm bảo worker đang chạy; theo dõi **Hàng đợi** đến khi job xong.
- **Bước 4:** Vào **Kho tài liệu** mở tài liệu vừa ingest.
-  **KV:** Lĩnh vực = **mechanical**; trích xuất được mã bản vẽ + danh sách vật tư (BOM); trang bản vẽ có dữ liệu Vision.
-  **Nếu lỗi:** job đứng "đang chạy" → kiểm tra worker; thiếu vật tư → xem `vision_failed_pages` trong log.

☐ P0-3 · Ingest tài liệu kế toán (bảng biểu)

- **Bước 1:** Đăng nhập tài khoản phòng **Kế toán**, vào **Tải lên**.
- **Bước 2:** Tải 1 hóa đơn / bảng kê (nhiều bảng số liệu).
- **Bước 3:** Chờ job xong, mở trong **Kho tài liệu**.
-  **KV:** Lĩnh vực = **tabular**; Mức mật = **confidential**.
-  **Nếu sai domain:** kiểm tra ánh xạ phòng ban `ke_toan → tabular+confidential`.

☐ P0-4 · Ingest tài liệu nhân sự

- **Bước 1:** Đăng nhập tài khoản phòng **Nhân sự**, vào **Tải lên**.
- **Bước 2:** Tải 1 quyết định / bảng lương.
- **Bước 3:** Chờ job xong, mở trong **Kho tài liệu**.
-  **KV:** Lĩnh vực = **generic**; Mức mật = **confidential**.
-  **Nếu sai:** kiểm tra ánh xạ `nhân_su → generic+confidential`.

☐ P0-5 · Định tuyến lĩnh vực theo phòng ban

- **Bước 1:** Mở lại 3 tài liệu đã ingest ở P0-2..P0-4 trong **Kho tài liệu**.
- **Bước 2:** Đối chiếu cột **Lĩnh vực** với phòng ban tải lên.

-  **KV:** `co_khi/ky_thuat → mechanical` , `ke_toan → tabular` , `nhau_su → generic` , `chung → generic` .
-  **Nếu lệch:** kiểm tra hàm `resolve_domain_by_department` .

☐ P0-6 · RBAC chặn liên phòng ban

- **Bước 1:** Đăng nhập user thuộc **phòng A** (vd Kế toán), KHÔNG có quyền phòng B.
- **Bước 2:** Vào chat, hỏi đúng nội dung 1 tài liệu mật của **phòng B** (vd bản vẽ cơ khí).
- **Bước 3:** Thử tìm tài liệu phòng B trong **Kho tài liệu**.
-  **KV:** chat trả lời "không tìm thấy / ngoài phạm vi", **không** trích dẫn nguồn của phòng B; Kho tài liệu không liệt kê tài liệu phòng B.
-  **Nếu rò rỉ:** kiểm tra bộ lọc RBAC (`allowed_departments` , `max_security_level`) trong `rag/service.py` .

☐ P0-7 · Lọc theo mức mật

- **Bước 1:** Đăng nhập user thường (mức mật thấp), hỏi nội dung 1 tài liệu **confidential**.
- **Bước 2:** Đăng nhập admin, hỏi đúng câu đó.
-  **KV:** user thường bị chặn (không thấy nội dung mật); admin xem/trả lời được.
-  **Nếu user thường vẫn xem được:** kiểm tra `max_security_level` của tài khoản.

☐ P0-8 · Bỏ qua Vision cho trang văn bản thuần

- **Bước 1:** Ingest 1 tài liệu office nhiều chữ, phi cơ khí (vd hợp đồng, quy trình nhiều trang text).
- **Bước 2:** Theo dõi log worker / report ingest.
-  **KV:** các trang text thuần KHÔNG gọi GPT Vision (không tăng `pages_gemini_success` cho trang đó); tổng thời gian ingest nhanh hơn so với để Vision toàn bộ.
- **Ghi chú:** trang cơ khí hoặc trang ảnh/scan vẫn gọi Vision như thường.

☐ P0-9 · Hỏi đáp RAG cơ bản

- **Bước 1:** Hỏi 1 câu chắc chắn **có dữ liệu** (vd theo mã bản vẽ vừa ingest).

- **Bước 2:** Hỏi 1 câu **không có dữ liệu** (mã không tồn tại).
-  **KV:** câu có dữ liệu → trả lời đúng + kèm nguồn trích dẫn; câu không có → bot báo "không tìm thấy", **không bịa** số liệu/mã.
-  **Nếu bịa:** kiểm tra guardrail chống hallucination trong `rag/service.py`.

☐ P0-10 · Đổi mật khẩu seed (go-live)

- **Bước 1:** Admin vào **Người dùng**, đổi mật khẩu các tài khoản seed.
- **Bước 2:** Thử đăng nhập lại bằng mật khẩu mặc định `Admin@123`.
-  **KV:** mật khẩu mặc định KHÔNG còn đăng nhập được; tài khoản mới hoạt động.
- **Ghi chú:** bắt buộc trước khi đưa lên môi trường thật.

P1 — Đa khu, hàng đợi, trích dẫn, đối soát, backup

☐ P1-1 · Gán quyền theo Khu

- **Bước 1:** Admin vào **Người dùng** → mở 1 user → **Phân quyền RBAC**.
- **Bước 2:** Gán phòng ban + **khu (site)** + mức mật rồi Lưu.
- **Bước 3:** Đăng nhập bằng user đó, mở **Kho tài liệu**.
-  **KV:** lưu thành công; user chỉ thấy tài liệu thuộc khu được gán (**để trống khu = không giới hạn khu**).
-  **Nếu không lọc:** kiểm tra bảng `UserSites` và `_site_filter`.

☐ P1-2 · Lọc đa khu trong chat

- **Bước 1:** Dùng user bị giới hạn khu (từ P1-1).
- **Bước 2:** Hỏi nội dung 1 tài liệu thuộc **khu khác**.
-  **KV:** chat không trả về / không trích dẫn tài liệu ngoài khu được phép.
-  **Nếu rò:** kiểm tra `metadata.site` khi ingest và `_site_filter` trong RAG.

☐ P1-3 · Trích dẫn nguồn

- **Bước 1:** Hỏi 1 câu có dữ liệu để bot trả về nguồn.
- **Bước 2:** Mở phần Nguồn/Trích dẫn dưới câu trả lời.
-  **KV:** mỗi nguồn hiển thị **tên file + DocID + version + phòng ban + khu**.

-  **Nếu thiếu trường:** kiểm tra `build_source_citations`.

☐ P1-4 · Bộ lọc Kho tài liệu & Hàng đợi

- **Bước 1:** Vào **Kho tài liệu**, dùng bộ lọc **Phòng ban** và **Khu**.
- **Bước 2:** Làm tương tự trong **Hàng đợi**.
-  **KV:** kết quả lọc đúng; mỗi tài liệu hiển thị Khu / Lĩnh vực / Mức mật.
-  **Nếu lọc sai:** kiểm tra tham số filter truyền vào truy vấn.

☐ P1-5 · Hàng đợi nâng cao

- **Bước 1:** Tải lên nhiều file cùng lúc (5–10 file) để tạo hàng đợi.
- **Bước 2:** Quan sát **ETA** (số job chờ × thời gian TB/job).
- **Bước 3:** Đặt **Priority** cao cho 1 job → xác nhận nó chạy trước.
- **Bước 4:** Với 1 job lỗi, bấm **Retry tay**; với 1 job đang chờ, bấm **Hủy**.
-  **KV:** ETA hiển thị; job ưu tiên chạy trước; retry tạo lại job; hủy chuyển job sang trạng thái đã hủy (có `CanceledBy/CanceledAt`).

☐ P1-6 · Dashboard theo phòng ban

- **Bước 1:** Đăng nhập admin, mở **Dashboard**.
- **Bước 2:** Đối chiếu số liệu mỗi phòng với thực tế đã ingest.
-  **KV:** mỗi phòng hiển thị: tổng tài liệu, đã publish, chờ duyệt, số tài liệu mật, job đang chạy, job lỗi.
-  **Nếu số 0 hết:** kiểm tra kết nối DB / dữ liệu phòng ban.

☐ P1-7 · Đối soát SQL ↔ Qdrant

- **Bước 1 (dry-run):** `$env:PYTHONPATH="src"; python scripts\danger_ops\reconcile_sql_qdrant.py`
- **Bước 2:** Đọc báo cáo: vector mờ côi (có ở Qdrant, mất ở SQL) + tài liệu kẹt trạng thái 'deleting'.
- **Bước 3 (dọn):** chạy lại với cờ `--fix`.
-  **KV:** dry-run chỉ liệt kê (không xóa); `--fix` dọn sạch và chạy lại dry-run thấy 0 sai lệch.
-  **Khuyến nghị:** backup trước khi `--fix`.

☐ P1-8 · Backup

- **Bước 1:** Chạy `$env:PYTHONPATH="src"; python scripts\ops\backup_system.py`.
- **Bước 2:** Kiểm tra thư mục backup: file full `.bak` + log + snapshot Qdrant.
- **Bước 3:** Thử **restore-test** theo hướng dẫn trong docstring của file (vào DB tạm).
-  **KV:** tạo backup thành công, dọn backup cũ; restore-test mở lại được dữ liệu.
-  **Lưu ý:** đây là bước bắt buộc trước go-live.

☐ P1-9 · Duyệt/Từ chối tài liệu

- **Bước 1:** Đăng nhập reviewer, mở mục **Duyệt**.
- **Bước 2:** **Duyệt** 1 tài liệu, **Từ chối** 1 tài liệu khác.
-  **KV:** không còn lỗi Qdrant `Index required but not found for metadata.doc_id`; trạng thái tài liệu cập nhật đúng (published / rejected).
-  **Nếu lỗi index:** chạy lại `create_qdrant_indexes.py` (xem mục chuẩn bị).

P2 — Chất lượng dữ liệu, UX, phân loại, chi phí, báo cáo

☐ P2-1 · Từ điển vật tư (CRUD)

- **Bước 1:** Đăng nhập admin, mở menu **Từ điển vật tư**.
- **Bước 2:** Thêm vật liệu mới: mã `SUS310`, nhóm phù hợp.
- **Bước 3:** Thêm đồng nghĩa cho nó: `sus310`, `ss310`.
- **Bước 4:** Sửa rồi xóa 1 đồng nghĩa để thử CRUD.
-  **KV:** lưu/sửa/xóa đều thành công và **có hiệu lực ngay** (không cần sửa code hay restart).
-  **Nếu không lưu:** kiểm tra đã chạy migration P2 (bảng MaterialDictionary/MaterialSynonym).

☐ P2-2 · Chuẩn hóa vật tư khi ingest

- **Bước 1:** Ingest 1 tài liệu có ghi vật liệu dạng "inox 304" và/hoặc "SS304".
- **Bước 2:** Mở tài liệu trong Kho, xem BOM / thuộc tính vật liệu.

- **Bước 3:** Ingest thêm 1 tài liệu có vật liệu vừa thêm ở P2-1 (vd "ss310").
-  **KV:** "inox 304"/"SS304" → chuẩn hóa về `sus 304`; "ss310" được nhận diện thành `SUS310`.
-  **Nếu không nhận:** gọi `refresh_cache` hoặc đợi tối đa 5 phút (TTL cache registry).

☐ P2-3 · Chuẩn hóa nhãn loại tài liệu

- **Bước 1:** Mở **Kho tài liệu**, xem cột **Loại tài liệu** của các tài liệu cũ lẫn mới.
- **Bước 2:** Tìm tài liệu trước đây hiển thị nhãn không dấu (vd "Bản vẽ gia công", "So tay ISO").
-  **KV:** nhãn hiển thị tiếng Việt có dấu chuẩn ("Bản vẽ kỹ thuật", "Quy trình / Hướng dẫn"...); nhãn lạ/không nhận diện được **giữ nguyên** (không mất dữ liệu).
- **Bước 3 (tùy chọn):** Admin sửa metadata 1 tài liệu → nhãn lưu lại cũng được chuẩn hóa.

☐ P2-4 · Trang Hướng dẫn

- **Bước 1:** Lần lượt đăng nhập 4 vai trò, mở menu **Hướng dẫn**.
- **Bước 2:** Kiểm tra phần nội dung riêng theo vai trò + mục FAQ.
-  **KV:** mọi vai trò đều mở được; nội dung onboarding + mẹo đặt câu hỏi + FAQ hiển thị đầy đủ.
- **Ghi chú:** trang này không phụ thuộc DB nên luôn hiển thị được.

☐ P2-5 · Phân loại theo nội dung

- **Bước 1:** Chuẩn bị 1 file PDF **dài** mà **tên file gây nhiễu** (vd đặt tên "hop_dong.pdf" nhưng nội dung là bản vẽ kỹ thuật).
- **Bước 2:** Ingest file đó, chờ phân loại xong.
- **Bước 3:** Xem **Loại tài liệu** trong Kho.
-  **KV:** phân loại đúng theo **nội dung** (bản vẽ kỹ thuật), không bị tên file đánh lừa.
- **Ghi chú:** P2 đọc nhiều trang đại diện (đầu/giữa/cuối) thay vì chỉ 2 trang đầu.

☐ P2-6 · Cache Vision (tiết kiệm chi phí)

- **Bước 1:** Ingest 1 tài liệu cơ khí (lần đầu sẽ gọi Vision), ghi lại thời gian.
- **Bước 2:** Xóa tài liệu đó, rồi **ingest lại CHÍNH file đó** (hoặc re-embed).
- **Bước 3:** Xem log/report ingest lần 2.
-  **KV:** lần 2 nhanh hơn rõ rệt; report có `pages_vision_cache_hit` liệt kê trang; log ghi "dung lai ket qua Vision tu cache".
-  **Tùy chọn:** đặt `VISION_CACHE_ENABLED=false` để so sánh (lúc đó sẽ gọi Vision lại).

☐ P2-7 · Báo cáo sử dụng

- **Bước 1:** Đặt 5–10 câu hỏi, gồm cả câu **có dữ liệu** và câu **không có dữ liệu**.
- **Bước 2:** Bấm  /  cho vài câu trả lời.
- **Bước 3:** Đăng nhập admin → mở **Báo cáo sử dụng** → chọn khoảng 7/30 ngày.
-  **KV:** hiển thị tổng câu hỏi/phiên/người dùng; **tỉ lệ không tìm thấy**; số  / ; biểu đồ câu hỏi theo ngày; bảng **câu hỏi phổ biến + tài liệu được tham chiếu nhiều**.
-  **Nếu trống:** cần có dữ liệu trong `LichSuChat` ở khoảng thời gian đã chọn.

Hồi quy / an toàn dữ liệu (nên kiểm)

☐ R-1 · Xóa tài liệu triệt để

- **Bước 1:** Ở **Kho tài liệu**, bấm **Xóa** 1 tài liệu (ghi lại DocID).
- **Bước 2:** Kiểm tra SQL: `SELECT * FROM TaiLieu WHERE DocID=...` và các bảng liên quan đều rỗng.
- **Bước 3:** Kiểm tra Qdrant: không còn vector với `metadata.doc_id` đó.
-  **KV:** xóa sạch ở SQL (TaiLieu + BOM + DocumentPages + TechnicalAttributes + IngestionJobs) **và** vector Qdrant; có bản ghi audit.
-  **Đã biết:** file vật lý gốc + một số liên kết SupersedesDocID/CorrectSourceDocID có thể còn (đã thống nhất tạm bỏ qua).

☐ R-2 · Tương thích ngược

- **Bước 1:** (mô phỏng) Trên 1 DB chưa chạy migration P2, mở app.
- **Bước 2:** Thử ingest + hỏi đáp như bình thường.
- ☒ **KV:** hệ thống vẫn chạy như P1; `material_registry` tự fallback danh sách mặc định; các trang admin mới báo cần chạy migration để có dữ liệu (không crash).

☐ R-3 · Phân quyền trang mới

- **Bước 1:** Đăng nhập user KHÔNG phải admin (viewer/uploader/reviewer).
 - **Bước 2:** Thử truy cập **Từ điển vật tư** và **Báo cáo sử dụng**.
 - ☒ **KV:** 2 trang này chỉ admin vào được; vai trò khác không thấy menu / bị chặn.
 - **Ghi chú:** trang **Hướng dẫn** thì mọi vai trò đều vào được.
-



Khi test xong, báo lại theo dạng: **mã mục** (vd P2-6) → Đạt / Lỗi + mô tả ngắn + log nếu có. Mình sẽ rà từng lỗi.